

Mathématiques

Yassin Akkab

October 16, 2023

Contents

1	Assertions	2
1.1	Définition	2
1.2	Exemple	2
1.3	Définition	2
1.4	Exemple	2
1.5	Définition	2
1.6	Exemple	2
1.7	propriété	3
1.8	Exo	3
2	Quantificateurs	4
2.1	Définition	4
2.2	Propriété	4
2.3	Remarques	4
2.4	Exemples	4
2.5	Exo	5
3	Implications, réciproques, contraposées et équivalences	5
3.1	Définition	5

1 Assertions

1.1 Définition

On appelle assertion (ou proposition) une phrase qui est soit vraie soit fausse (et pas les deux). Une assertion peut dépendre d'une variable x , et on la note alors $A(x)$. On dit que deux assertions A et B sont équivalentes, ce que l'on note $A \equiv B$, si elles ont toujours la même valeur de vérité

1.2 Exemple

- $1 < 2$ est une vraie assertion
- $1 > 2$ est une fausse assertion
- L'assertion $A(x)$: " x un nombre pair avec $x \in \mathbb{N}$ " dépend de la valeur de x : C'est une assertion vraie si $x=0,2,4,6,\dots,2k$ et fausse si $x=1,3,5,\dots,2k+1$ avec $k \in \mathbb{N}$.

1.3 Définition

Si A et B sont deux assertions, on définit les assertions suivantes :

1. (non A) : qui est vraie si A est fausse, et fausse sinon, qu'on appelle la négation, notée $\neg A$
2. (A ou B) : qui est vraie si l'une des deux assertions est vraie, et fausse sinon, qu'on appelle la disjonction, notée $A \cup B$
3. (A et B) : qui est vraie si les deux assertions sont vraies, et fausse sinon, qu'on appelle la conjonction, notée $A \cap B$.

1.4 Exemple

Si A = " n est un multiple de 2^n " et B = " n est un multiple de 3^n ", alors :

1. (non A) = " n est impair "
2. (A ou B) = " n est divisible soit par 2, soit par 3 "
3. (A et B) = " n est un multiple de 6 " (par théorème de Gauss)

1.5 Définition

On appelle table de vérité d'une assertion le tableau donnant sa valeur de vérité en fonction de celles des assertions utilisées pour la construire.

1.6 Exemple

La négation, la disjonction et la conjonction ont pour tables de vérité :

A	$\text{non } A$
V	F
F	V

A	B	$A \text{ ou } B$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

A	B	$A \text{ et } B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

1.7 propriété

Si A,B,C sont des assertions, on a les propriétés suivantes :

1. $\text{non}(\text{non } A) \equiv A$
2. $(A \text{ et } B) \text{ et } C \equiv A \text{ et } (B \text{ et } C)$
3. $(A \text{ ou } B) \text{ ou } C \equiv A \text{ ou } (B \text{ ou } C)$
4. $A \text{ et } (B \text{ ou } C) \equiv (A \text{ et } B) \text{ ou } (A \text{ et } C)$
5. $A \text{ ou } (B \text{ et } C) \equiv (A \text{ ou } B) \text{ et } (A \text{ ou } C)$
6. $\text{non } (A \text{ et } B) \equiv [(\text{non } A) \text{ ou } (\text{non } B)]$
7. $\text{non } (A \text{ ou } B) \equiv [(\text{non } A) \text{ et } (\text{non } B)]$

Démonstration :

Par exemple, montrons la dernière. On procède par table de vérité :

A	B	$A \text{ ou } B$	$\text{non}(A \text{ ou } B)$	$\text{non } A$	$\text{non } B$	$(\text{non } A) \text{ et } (\text{non } B)$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V

1.8 Exo

Soient les quatre assertions suivantes :

1. $\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} x+y > 0$
2. $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} x+y > 0$
3. $\forall x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} x+y > 0$
4. $\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} y^2 > x > 0$

1-Les assertions 1,2,3,4 sont-elles vraies ou fausses?

2-Donnez leur négation.

2 Quantificateurs

2.1 Définition

Soit $A(x)$ une assertion dépendant de x , qui décrit un ensemble E :

1. Si, lorsque x décrit E , $A(x)$ est toujours vraie, on écrit :

$$\forall x \in E, A(x)$$

qu'on lit **“quel que soit x appartenant à E , $A(x)$ ”**. C'est le quantificateur universel.

2. S'il existe x dans E tel que $A(x)$ est vraie, on écrit :

$$\exists x \in E, A(x)$$

qu'on lit **“il existe x appartenant à E tel que $A(x)$ ”**. C'est le quantificateur existentiel.

2.2 Propriété

Avec les mêmes notations, on a :

1. $\text{non}(\forall x \in E, A(x)) \equiv \exists x \in E, (\text{non } A(x))$
2. $\text{non}(\exists x \in E, A(x)) \equiv \forall x \in E, (\text{non } A(x))$

2.3 Remarques

1. S'il existe un unique x pour lequel $A(x)$ est vrai, on écrit : $\nexists x \in E, A(x)$.
2. L'ordre des quantificateurs est importante. Par exemple les assertions :

$$[\forall x \in E, \exists y \in E, A(x,y)] \text{ et } [\exists y \in E, \forall x \in E, A(x,y)]$$

ne sont pas les mêmes : dans la première, y dépend de x ; dans la seconde, y est indépendant de x .

2.4 Exemples

1. L'assertion :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, n < m$$

veut dire que : pour tout entier naturel n , il existe un entier naturel m tel que $n < m$. Elle est vraie : pour n fixé, l'entier $m = n + 1$ convient.

2. L'assertion :

$$\exists n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, n < m$$

veut dire que : il existe un entier naturel m tel que, pour tout entier naturel m , $n < m$. Elle est fausse : si $n = m$ par exemple, on ne pourra avoir $n < m$.

2.5 Exo

1-Soient les quatre assertions suivantes :

1. $\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} x+y > 0$
2. $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} x+y > 0$
3. $\forall x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} x+y > 0$
4. $\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} y^2 > x > 0$

a-Les assertions 1,2,3,4 sont-elles vraies ou fausses?

b-Donnez leur négation.

2-Montrez que :

1. $\forall A, B \in \mathbb{P}[\mathbb{E}] A \cup B = A \cap B \Rightarrow A=B$
2. $\forall A, B, C \in \mathbb{P}[\mathbb{E}] A \cup B = A \cup C \text{ et } A \cap B = A \cap C \Rightarrow B=C$

3 Implications, réciproques, contraposées et équivalences

3.1 Définition

Soient A,B sont deux assertions.

1. Si, dès que A est vraie, alors B est aussi vraie : on dit que A implique B, que l'on note $\mathbf{A} \Rightarrow \mathbf{B}$ “ si A alors B ”; on dit alors que : A est une condition suffisante pour B, ou que B est une condition nécessaire pour A.
2. si A implique B et que B implique A : on dit que A est équivalent à B, que l'on note $\mathbf{A} \Leftrightarrow \mathbf{B}$ et que l'on lit “A si et seulement si B”; on dit alors que : A est une condition nécessaire et suffisante pour B.

Les tables de vérités correspondantes sont :

A	B	$A \Rightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

A	B	$A \Leftrightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V